

TPM 主线：少量标注能换来多少精度？

条件	方法	目标层信息	官方 MDE / m
历史地图参考	直接匹配旧地图	旧层地图；0 标签	17.34
迁移先验	TPM 零样本	旧层地图；0 标签	14.50
少样本校准	SCM-T	旧层地图；10 位置×3 扫描	11.06
少样本校准	原始 TPM	旧层地图；10 位置×3 扫描	10.31
额外无标签数据	TPM + GUFU 思路	同组锚点；另加 $U \leq 600$	9.61
高数据量参考	完整目标层地图	目标层完整标注地图	8.12
高数据量参考	GConvLoc 重实现	常规监督；同 7 层重新等权	7.88

除 GConvLoc 外来源为 TPM / GUFU 报告；GConvLoc 由逐层 CSV 重算。7 层等权；跨行信息预算不同。
9.61 对应旧时期无标签池，不是部署时期漂移更新；8.12 是参考方法成绩，不是理论下界。